

Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана

Утверждаю:
Большаков С.А.
« » _____ 2026 г.

Курсовая работа по курсу «Системное программирование»
«Резидентная программа (TSR)»

Описание применения

(вид документа)

писчая бумага

(вид носителя)

5

(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:
студент группы ИУ5-42Б

Воробьев Е. А., « » _____ 2026 г.

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программного обеспечения.....	3
2. Возможности программного обеспечения.....	3
3. Основные характеристики программного обеспечения.....	3
4. Условия применения программного обеспечения.....	4
4.1. Требования к составу и параметрам технических средств.....	4
4.2. Требования к информационной и программной совместимости.....	4
4.3. Требования к маркировке и упаковке.....	4
4.4. Требования к хранению.....	4
5. Общие характеристики программного обеспечения.....	4

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Разрабатываемая резидентная программа позволяет выводить на экран текстовое сообщение, содержащее: ФИО студента, индекс группы и номер варианта курсовой работы; преобразовывать заданное множество латинских клавиш в кириллицу; ограничивать ввод русских букв с клавиатуры; модифицировать русскую букву по клавише, переводя её в курсивное начертание и обратно. Программа также предоставляет возможность выводить состояние активных функциональных клавиш на экран, что облегчает контроль работы резидента пользователем.

2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Данная программа запускается и остаётся резидентной в памяти. При этом контролируется повторность загрузки — программа не создаёт две копии в памяти. При повторном запуске без параметров программа выгружается из памяти, восстанавливая старые обработчики прерываний.

2.1. Функции

2.1.1. F8 — вывести через 5 секунд в верх экрана текстовое сообщение, содержащее ФИО студента, индекс группы и номер варианта курсовой работы.

2.1.2. F9 — модифицировать изображение русской буквы «З» из обычного шрифта в курсив и обратно в обычный шрифт при повторном нажатии клавиши.

2.1.3. F1 — включение и отключение частичной русификации клавиатуры. При активации режима ввод латинских клавиш T, ;, P, B, R выводит на экран русские буквы Е, Ж, З, И, К соответственно (соответствие по физическому расположению русских букв на раскладке ЙЦУКЕН).

2.1.4. F2 — включить или отключить режим ограничения ввода русских букв. При повторном нажатии восстанавливается нормальный режим ввода.

2.1.5. tsr /? — вывод справки в форме БНФ.

2.2. Выгрузка

2.2.1. Повторный запуск `tsr.com` без параметров.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Параметр	Значение
Название исполняемого файла	TSR.COM
Тип исполняемого файла	.COM
Размер исполняемого файла	2127 байт
Переопределяемые обработчики прерываний	09h, 1Ch, 2Fh

4. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Если после запуска данной программы в память будут загружены одна или несколько резидентных программ, перехватывающих те же векторы прерываний, что и данная программа, то при её выгрузке работа программ, загруженных после неё, будет нарушена.

Для работы с программой от пользователя требуется умение работать с командной строкой MS-DOS.

Для устойчивой работы аппаратных средств, на которых будет выполняться данная программа, требуется соблюдать инструкции по эксплуатации данных средств, а также технику безопасности.

4.1. Требования к составу и параметрам технических средств

Программа должна запускаться на компьютере со следующей минимальной конфигурации:

1. IBM-совместимый компьютер с процессором 8086 и выше.

2. Наличие не менее 3 Кбайт свободной памяти.
3. Стандартный VGA-совместимый видеоадаптер.
4. Не менее 3 Кбайт свободного дискового пространства.
5. Клавиатура.

4.2. Требования к информационной и программной совместимости

Для корректной работы программы она должна выполняться под MS DOS версии не ниже 5.0. Допустим запуск программы в эмуляторе DOSBox 0.74 и выше под операционными системами семейства Windows.

4.3. Требования к маркировке и упаковке

Программный продукт поставляется в виде одного файла на стандартном носителе (дискете, компакт-диске или флеш-носителе).

4.4. Требования к хранению

Соответствуют требованиям к носителям, на которых распространяется программа.

5. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В состав данного программного продукта входит один исполнимый модуль: `tsr.com` — реализует основной функционал, а также загружает резидент в память и выгружает его.

Программа выдаёт следующие сообщения:

1. Резидент загружен! — при успешной загрузке в память.
2. Резидент уже загружен — при попытке загрузки при наличии уже загруженной версии программы.
3. Недостаточно памяти — при нехватке памяти для загрузки резидента.
4. Не удалось загрузить резидент — при возникновении проблем при загрузке резидента.
5. Резидент выгружен — после удачной выгрузки резидента из памяти.
6. Не удалось выгрузить резидент — после неудачной выгрузки резидента из памяти.
7. Ошибка параметров командной строки — при наличии неверных параметров.